

MODELO DE LÓGICA DE COTIZACIÓN Transpack S.A.S.

1. Objetivo del modelo

Construir una lógica estandarizada que permita identificar, clasificar y perfilar una solicitud de servicio de Transpack antes de llegar al proceso formal de cotización comercial.

El modelo busca convertir la información entregada por el cliente en un conjunto estructurado de variables que permita:

- Identificar qué servicio necesita.
- Determinar el nivel de complejidad de la operación.
- Estimar las condiciones necesarias para ejecutar el servicio.
- Identificar información faltante.
- Determinar si es posible entregar un estimado inicial.
- Determinar cuándo se requiere visita, videollamada o intervención comercial.
- Identificar servicios adicionales.
- Detectar posibles incompatibilidades entre la necesidad del cliente y la operación de Transpack.
- Entregar al comercial un prospecto previamente perfilado.

La entrevista establece que el propósito del chatbot es precisamente perfilar al interesado para que, cuando llegue al equipo comercial, ya exista claridad sobre lo que busca y se pueda agilizar el proceso.

2. Principio general de la cotización

La lógica de Transpack puede representarse así:

Necesidad del cliente

↓

Tipo de servicio

↓

Origen + destino

↓

Fecha / urgencia

↓

Características del inmueble o ubicación

↓

Inventario / volumen

↓

Nivel de servicio requerido

↓

Condiciones especiales de operación

↓

Servicios adicionales

↓

Complejidad logística

↓

Validación de información

↓

Estimación / cotización

↓

Cotización formal

Se confirma que, especialmente para las mudanzas locales, el comercial parte de origen, destino, tipo de inmueble, ascensor/escaleras y tipo de servicio requerido. Para nacionales e internacionales se incorpora el inventario como elemento para estimar el volumen y a partir de éste, determinar el costo.

3. Primera variable: tipo de servicio

La primera pregunta de la lógica debe ser:

¿Qué tipo de servicio necesita?

A. Mudanza local / urbana

Movimiento dentro de una misma ciudad o zona urbana.

Variables principales:

- Dirección de origen.
- Dirección de destino.
- Tipo de inmueble.
- Piso.
- Ascensor.
- Escaleras.
- Distancia entre vehículo y inmueble.
- Restricciones de acceso.
- Horarios permitidos.
- Fecha.
- Volumen.
- Inventario.
- Tipo de protección.
- Tipo de empaque.
- Cantidad de personal requerida.
- Necesidad de desarme/armado.
- Necesidades especiales.

Las mudanzas locales son las que suelen presentar mayor inmediatez: pueden planificarse con una o dos semanas de anticipación, pero también existen casos de solicitudes de un día para otro.

B. Mudanza nacional

Movimiento entre ciudades dentro de Colombia.

Variables principales:

- Ciudad de origen.
- Ciudad de destino.
- Dirección de origen.
- Dirección de destino.
- Inventario.
- Volumen estimado.
- Tipo de inmueble.
- Condiciones de cargue.
- Condiciones de descargue.
- Accesos.
- Ascensor/escaleras.
- Fecha.
- Nivel de servicio.
- Empaque.

- Protección.
- Necesidades especiales.

En nacionales, el inventario adquiere mayor importancia porque permite estimar el volumen y posteriormente, el costo del movimiento.

C. Mudanza internacional

Movimiento desde Colombia hacia otro país o desde otro país hacia Colombia.

Variables principales:

- País de origen.
- Ciudad de origen.
- País de destino.
- Ciudad de destino.
- Fecha estimada.
- Inventario / volumen.
- Tipo de bienes.
- Modalidad de transporte.
- Requerimientos de origen.
- Requerimientos de destino.
- Requisitos regulatorios.
- Procesos aduaneros.
- Gastos portuarios/aeroportuarios.
- Posibles gastos de terceros.
- Bodegaje.
- Servicios especiales.
- Nivel de urgencia.

Aquí la lógica debe ser diferente a la de una mudanza local.

El jefe comercial considera que para internacionales el cliente necesita primero comprender el proceso, los requisitos, los tiempos y los costos involucrados antes de entrar en una cotización detallada. También señala que el proceso debería comenzar aproximadamente entre uno y dos meses antes del empaque, dependiendo de la operación.

Por esto:

Mudanza internacional → perfilamiento inicial → comercial especializado → validación → cotización.

No debería tratarse exactamente igual que una mudanza urbana.

D. Traslado empresarial

Movimiento asociado a una empresa y/o a la reubicación de uno de sus funcionarios.

Variables principales:

- Empresa.
- Persona responsable.
- Funcionario trasladado.
- Cargo del funcionario.
- Ciudad/país de origen.
- Ciudad/país de destino.
- Fecha.
- Cronograma.
- Cantidad de bienes.

- Volumen.
- Servicios requeridos.
- Empaque.
- Bodegaje.
- Horario de operación.
- Jornada diurna/nocturna.
- Fin de semana.
- Condiciones corporativas.
- Presupuesto asignado.
- Condiciones de pago.
- Responsables de aprobación.

En estos casos intervienen normalmente Compras y Recursos Humanos, aunque el funcionario también puede iniciar el contacto. La relación como aproximadamente 50/50 entre contacto directo del funcionario y contacto desde la empresa.

4. Segunda variable: origen y destino

Toda cotización debe comenzar identificando:

¿Desde dónde se mueve?

¿Hacia dónde se mueve?

Esto permite determinar:

- Tipo de operación.
- Alcance geográfico.
- Complejidad logística.
- Necesidad de transporte.
- Posibles restricciones.
- Necesidad de servicios complementarios.

En local:

Origen → destino dentro de la misma operación urbana.

En nacional:

Ciudad A → Ciudad B.

En internacional:

País/Ciudad A → País/Ciudad B.

En empresarial:

Origen/destino del funcionario + condiciones corporativas.

5. Tercera variable: inventario y volumen

Esta es una de las variables centrales del modelo.

Inventario

El cliente debe indicar qué elementos desea trasladar.

Ejemplo:

- Sofá.
- Cama.
- Colchón.
- Comedor.

- Televisor.
- Nevera.
- Lavadora.
- Cajas.
- Cuadros.
- Objetos delicados.
- Elementos especiales.

El inventario permite aproximarse al:

Inventario → volumen → complejidad → recursos necesarios → costo estimado.

Se identifica explícitamente el inventario como información necesaria para tener una idea del volumen y poder generar un costo estimado.

Regla importante

El inventario debe ser lo más preciso posible.

Una omisión puede modificar:

- Volumen.
- Tiempo.
- Recursos.
- Costos.

La cotización depende de que el inventario declarado represente razonablemente lo que realmente será trasladado.

6. Cuarta variable: condiciones del inmueble

Especialmente en mudanzas locales y nacionales deben identificarse las condiciones físicas de origen y destino.

Preguntas mínimas

Origen

- ¿Casa o apartamento?
- ¿Qué piso?
- ¿Tiene ascensor?
- ¿Hay escaleras?
- ¿Dónde puede estacionarse el vehículo?
- ¿Existe distancia entre el vehículo y el inmueble?
- ¿Hay restricciones de acceso?
- ¿Hay horarios establecidos?

Destino

Las mismas variables.

La entrevista identifica como información relevante el tipo de inmueble, ascensor, escaleras y condiciones de acceso.

7. Quinta variable: distancia de cargue/descargue

Esta variable debe tener especial atención.

No basta con preguntar:

"¿Tiene ascensor?"

También se debe conocer:

¿Qué tan cerca puede llegar el vehículo al inmueble?

Un apartamento puede estar en segundo piso y aparentemente ser sencillo, pero si el vehículo queda fuera del conjunto y existe una distancia considerable hasta la torre, la operación cambia. Se indicó que era un apartamento en segundo piso, pero omitió que el vehículo debía quedar afuera del conjunto y que era necesario recorrer más de 100 metros hasta la torre. Por lo tanto:

Acceso físico = variable de cotización.

8. Sexta variable: nivel de servicio

Transpack no necesariamente ofrece una única modalidad de mudanza. La entrevista identifica tres niveles conceptuales para las mudanzas locales:

Nivel 1 — Traslado básico

El cliente ya tiene sus cajas empacadas y requiere principalmente:

- Personal.
- Cargue.
- Transporte.
- Descargue.

Nivel 2 — Protección / empaque parcial

El cliente requiere:

- Empaque de cajas.
- Protección del mobiliario.
- Manipulación profesional.

Nivel 3 — Servicio integral

Transpack se encarga de prácticamente todo el proceso:

- Empaque.
- Protección.
- Manipulación.
- Cargue.
- Transporte.
- Descargue.
- Organización del proceso.

Diferenciación entre una protección sencilla, un empaque más profesional y un servicio completo. Esto significa que:

No se debe cotizar solamente "una mudanza".

Se debe cotizar:

Una mudanza + un nivel de servicio determinado.

9. Séptima variable: tiempo y fecha

La fecha de la mudanza es una variable fundamental.

Debe identificarse:

- Fecha deseada.
- Fecha flexible o fija.
- Nivel de urgencia.
- Jornada requerida.
- Restricciones del inmueble.
- Horario permitido.

Clasificación de urgencia

Urgente

- Hoy.
- Mañana.
- Próximos días.

Corto plazo

- Dentro de 1–2 semanas.

Programado

- Varias semanas.

Planificado

- Uno o varios meses.

Las mudanzas locales pueden presentar solicitudes de muy corto plazo, mientras que las internacionales y corporativas suelen planificarse con mayor anticipación.

10. Octava variable: horarios y restricciones

El horario solicitado puede modificar la viabilidad de una operación.

Se debe preguntar:

- ¿Qué día?
- ¿Qué horario?
- ¿La administración permite mudanzas?
- ¿Permite mudanzas sábado?
- ¿Hasta qué hora?

Una mudanza normal técnicamente puede operar hasta el sábado al mediodía, mientras que requerimientos empresariales de noche o fin de semana pueden contemplarse cuando forman parte del cronograma y presupuesto. También se mencionan horas extras cuando la operación debe extenderse.

Regla

Horario solicitado + restricciones del inmueble + volumen = validación de viabilidad.

No todo servicio solicitado puede comprometerse automáticamente.

11. Novena variable: servicios especiales

La cotización debe identificar necesidades adicionales.

Entre las mencionadas durante la entrevista aparecen:

- Empaque.
- Protección.
- Desarme.
- Manejo de elementos delicados.
- Manejo de elementos sobredimensionados.
- Bodegaje.
- Horarios especiales.
- Operaciones especiales.
- Requerimientos internacionales.
- Gastos portuarios/aeroportuarios.
- Gastos de terceros.
- Permisos.
- Trasbordos.

En internacionales, además, deben considerarse los procesos regulatorios y los gastos asociados al país de origen/destino.

12. Décima variable: viabilidad geográfica

No toda solicitud necesariamente corresponde a una operación estándar de Transpack.

Los lugares donde la operación puede no estar disponible o resultar económicamente poco viable.

Ejemplo:

Un cliente solicita trasladar pocos elementos desde una zona de difícil acceso hacia otro municipio.

En ese escenario:

Solicitud → validar cobertura → validar operación → validar costo → decidir si procede cotización.

Por lo tanto, el modelo debe tener una etapa previa:

¿Transpack puede operar este servicio?

Sí → continuar.

No → informar que no se cuenta con operación.

Sí, pero con condiciones especiales → pasar a revisión comercial.

13. Undécima variable: visita técnica

La visita no debe entenderse como obligatoria para todos los servicios.

La lógica debería ser:

¿La información entregada es suficiente?

Sí

→ Puede continuar el proceso de estimación.

No

→ Solicitar información adicional.

Existe complejidad o riesgo de error

→ Recomendar visita.

La entrevista señala que, cuando es posible, se busca realizar una visita para tener claridad sobre las condiciones reales. Sin embargo, cuando el cliente necesita una respuesta inmediata, puede ser necesario cotizar telefónicamente con la información disponible.

14. Duodécima variable: nivel de información del cliente

El sistema debe evaluar si el prospecto realmente tiene claridad sobre su operación.

Prospecto con información suficiente

Conoce:

- Qué quiere trasladar.
- Desde dónde.
- Hacia dónde.
- Cuándo.
- Qué tipo de servicio necesita.
- Qué bienes llevará.

Prospecto con información parcial

Conoce la necesidad, pero requiere orientación.

Prospecto con información insuficiente

No puede especificar:

- Inventario.
- Origen/destino.
- Fecha.
- Tipo de servicio.
- Condiciones del inmueble.

En estos casos la función no es simplemente "cotizar", sino **asesorar y completar el perfil**.

Las personas que proporcionan información clara sobre el movimiento y tienen organizado lo que desean trasladar pueden identificarse rápidamente como prospectos más viables.

15. Lógica específica por servicio

15.1 Mudanza local

Flujo

Servicio = Local

↓

Solicitar:

1. Nombre.
2. Teléfono.
3. Fecha.
4. Origen.
5. Destino.
6. Casa/apartamento.
7. Piso.
8. Ascensor.
9. Escaleras.
10. Condiciones de acceso.
11. Distancia de parqueo/cargue.
12. Inventario.
13. Nivel de servicio.
14. Empaque.
15. Protección.
16. Necesidades especiales.

↓

¿La información es suficiente?

Sí → estimación.

No → solicitar información adicional / visita.

↓

Validar fecha y horario.

↓

Validar volumen.

↓

Determinar recursos necesarios.

↓

Generar estimación.

↓

Si el cliente está dentro del presupuesto → cotización formal.

La entrevista describe precisamente una transición entre un costo estimado y una cotización más detallada cuando el cliente manifiesta que el valor está dentro de su presupuesto.

15.2 Mudanza nacional

Flujo

Servicio = Nacional

↓

1. Origen.
2. Destino.
3. Fecha.

4. Inventario.
5. Volumen.
6. Tipo de inmueble.
7. Condiciones de cargue.
8. Condiciones de descargue.
9. Accesos.
10. Ascensor/escaleras.
11. Empaque.
12. Protección.
13. Servicios adicionales.

↓

Validar ruta.

↓

Validar volumen.

↓

Determinar operación.

↓

Determinar necesidades adicionales.

↓

Estimación.

↓

Cotización formal.

La seguridad, protección, cumplimiento de tiempos y monitoreo del vehículo aparecen como preocupaciones importantes para este tipo de cliente.

15.3 Mudanza internacional

Flujo recomendado

Servicio = Internacional

↓

1. Nombre.
2. Teléfono.
3. País de origen.
4. Ciudad de origen.
5. País de destino.
6. Ciudad de destino.
7. Fecha estimada.
8. Tipo de cliente.
9. Motivo del traslado.
10. Volumen/inventario preliminar.
11. Modalidad requerida, si aplica.
12. Bodegaje.
13. Necesidades especiales.

↓

¿La ruta es operable?

↓

¿Cumple requisitos?

↓

¿Requiere asesoría especializada?

↓

Enviar al equipo comercial.

↓

Validación de inventario/volumen.

↓

Análisis logístico.

↓

Identificación de costos adicionales.

↓

Cotización formal.

Para internacionales, el chatbot no debería intentar convertir toda la operación en una cotización automática. La propia entrevista plantea que este servicio requiere un trato más humano y que, una vez identificado que se trata de una mudanza internacional, conviene dirigir el contacto al comercial con información básica ya recopilada.

15.4 Traslado empresarial

Flujo

Servicio = Empresarial

↓

1. Empresa.
2. Contacto.
3. Cargo del funcionario.
4. Origen.
5. Destino.
6. Fecha.
7. Cronograma.
8. Inventario.
9. Volumen.
10. Nivel de servicio.
11. Empaque.
12. Bodegaje.
13. Horario.
14. Requerimientos especiales.
15. Responsable de aprobación.
16. Presupuesto / condiciones corporativas.

↓

Validación comercial.

↓

Diseño de operación.

↓

Presupuesto.

↓

Cotización formal.

En estos casos la cotización no depende únicamente del costo del traslado. También intervienen experiencia, servicio, información detallada, condiciones de pago, tiempos y responsabilidades de la compañía.

16. Fórmula conceptual de cotización

Con la información disponible en la entrevista, la fórmula conceptual debería plantearse así:

COTIZACIÓN =

Operación base

•

Volumen / inventario

•

Distancia / ruta

•

Recursos operativos

•

Nivel de servicio

•

Condiciones de acceso

•

Tiempo / jornada

•

Servicios adicionales

•

Condiciones especiales

•

Costos externos aplicables

=

Valor de cotización

Importante

No se proporciona tarifas, valores unitarios, márgenes, fórmulas matemáticas ni tablas de precios.

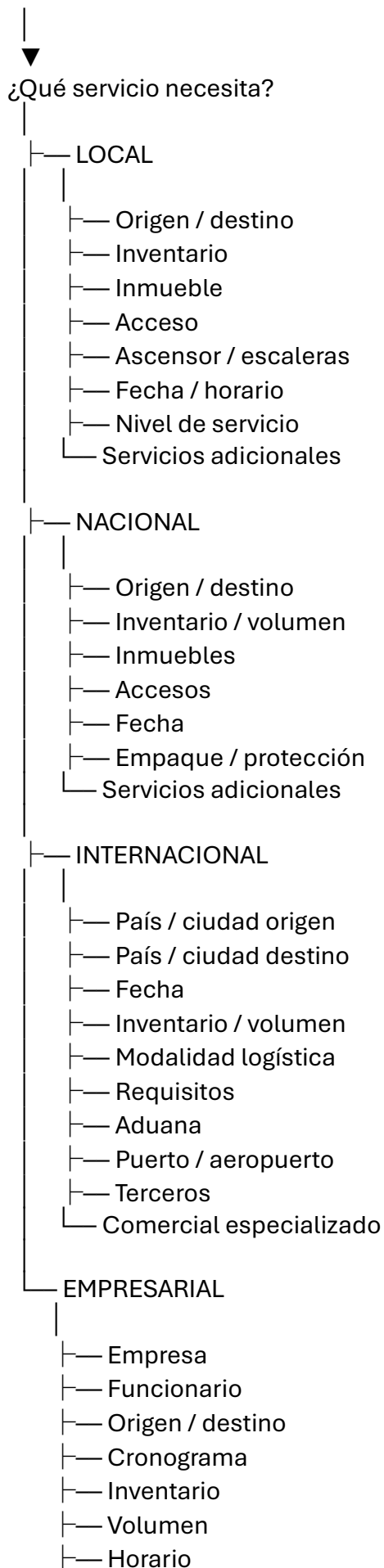
Por lo tanto, esta versión del modelo define la **lógica de variables**, pero no debe inventar valores económicos.

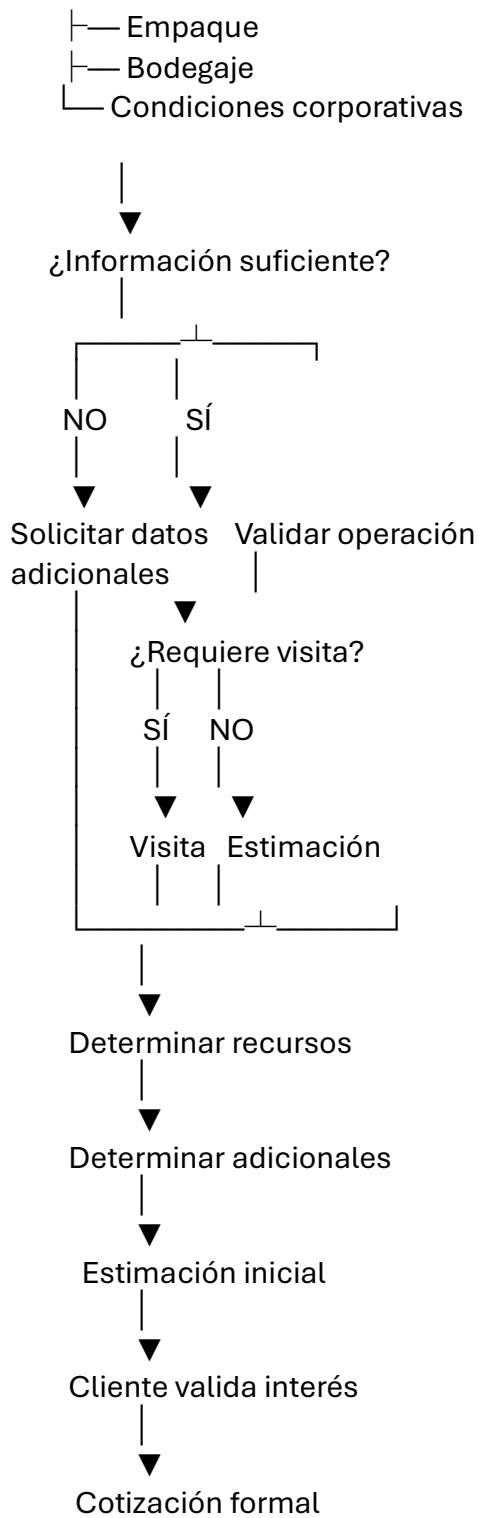
Para convertirlo posteriormente en un verdadero motor de cotización será necesario levantar:

- Precio base.
- Precio por tipo de vehículo.
- Precio por hora/jornada.
- Precio por auxiliar.
- Precio por empaque.
- Precio por protección.
- Precio por desarme/armado.
- Precio por volumen.
- Reglas de recargo.
- Horas extras.
- Fin de semana.
- Servicios especiales.
- Bodegaje.
- Rutas nacionales.
- Variables internacionales.
- Margen comercial.
- Impuestos, si aplican.
- Reglas de redondeo.
- Valor mínimo de operación.

17. Árbol general de decisión

INICIO





18. Lógica para el chatbot

El chatbot no debería intentar "cotizar todo".

Su función debería dividirse en tres etapas:

ETAPA 1 — Identificación

¿Qué servicio necesitas?

- Local.
- Nacional.
- Internacional.
- Empresarial.

ETAPA 2 — Perfilamiento

Dependiendo de la respuesta, hacer preguntas específicas.

ETAPA 3 — Enrutamiento

El resultado debe ser:

A. Prospecto listo para estimación

☐

B. Prospecto que requiere información adicional

☐

C. Prospecto que requiere visita

☐

D. Prospecto que requiere asesoría comercial

☐

E. Solicitud fuera del alcance / cobertura

Esto permite que el comercial reciba información útil en lugar de simplemente recibir un nombre y un número telefónico.

19. Datos mínimos que debería recibir el comercial

Cada lead debería llegar estructurado de esta manera:

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre:

Teléfono:

Tipo de cliente: Persona / Empresa / Diplomático / Otro

Servicio: Local / Nacional / Internacional / Empresarial

Fecha estimada:

Nivel de urgencia:

OPERACIÓN

Origen:

Destino:

Tipo de inmueble origen:

Tipo de inmueble destino:

Piso origen:

Piso destino:

Ascensor origen: Sí / No

Ascensor destino: Sí / No

Escaleras: Sí / No

Acceso vehicular:

Distancia de cargue/descargue:

CARGA

Inventario:

Volumen estimado:

Elementos especiales:

SERVICIO

Solo traslado: Sí / No

Empaque: Sí / No

Protección: Sí / No

Servicio integral: Sí / No

Desarme/armado: Sí / No

Bodegaje: Sí / No

CONDICIONES

Horario solicitado:

Restricciones de administración:

Necesidades especiales:

Observaciones:

PERFIL COMERCIAL

Presupuesto mencionado:

Está comparando proveedores: Sí / No

Está decidido a contratar: Sí / No

Requiere asesoría: Sí / No

Requiere visita: Sí / No

Prioridad comercial:

20. Clasificación final del prospecto

La lógica debería producir una clasificación operacional, no solamente un "lead".

Perfil 1 — Cotización directa

Información suficiente y operación relativamente clara.

Acción: pasar a estimación/cotización.

Perfil 2 — Requiere información

La necesidad existe, pero faltan variables.

Acción: completar información.

Perfil 3 — Requiere visita

Existe riesgo de que la información telefónica no represente las condiciones reales.

Acción: programar visita.

Perfil 4 — Requiere asesoría especializada

Especialmente:

- Internacionales.
- Corporativos.
- Operaciones complejas.
- Casos regulatorios.
- Servicios especiales.

Acción: contacto comercial.

Perfil 5 — Fuera de alcance

Solicitud que Transpack no opera o cuya operación requiere condiciones que no corresponden al servicio ofrecido.

Acción: informar al cliente y cerrar o redireccionar según corresponda.

21. Variables críticas para evitar errores de cotización

Las variables que más riesgo generan son:

1. Inventario incompleto.
2. Información incorrecta de origen/destino.
3. Distancia real entre vehículo e inmueble.
4. Restricciones de administración.
5. Horarios.
6. Volumen real.
7. Elementos adicionales no declarados.
8. Condiciones de acceso.
9. Escaleras.
10. Ascensor.
11. Servicios de empaque/protección no especificados.

12. Operaciones internacionales con requisitos no identificados.

Esto demuestra que el problema de cotización no consiste únicamente en saber **"qué lleva el cliente"**, sino en conocer **"en qué condiciones se debe ejecutar la operación"**.

22. Modelo maestro

La lógica completa puede resumirse en:

TIPO DE SERVICIO

↓

ORIGEN / DESTINO

↓

FECHA / URGENCIA

↓

INVENTARIO / VOLUMEN

↓

CONDICIONES FÍSICAS

↓

ACCESIBILIDAD

↓

NIVEL DE SERVICIO

↓

SERVICIOS ADICIONALES

↓

RESTRICCIONES

↓

COMPLEJIDAD

↓

RECURSOS NECESARIOS

↓

COSTOS APLICABLES

↓

VALIDACIÓN COMERCIAL

↓

COTIZACIÓN

23. Conclusión

La lógica de cotización de Transpack debe entenderse como un **sistema de parametrización de operaciones**, no como una simple tabla de precios. La cotización depende de múltiples variables que deben ser recopiladas antes de comprometer un precio.

Por eso, el futuro modelo debería separar tres capas:

CAPA 1 — PERFILAMIENTO

Determina:

¿Qué necesita el cliente?

CAPA 2 — OPERACIÓN

Determina:

¿Qué implica ejecutar esa mudanza?

CAPA 3 — COTIZACIÓN